

UniTask

Diagrama Entidade-Relacionamento

Versão 1.0 • Abril de 2026

Sistema	UniTask — Gerenciamento de Tarefas Acadêmicas
Notação	Crow's Foot (pé-de-galinha)
Entidades	6 entidades mapeadas
Relacionamentos	8 relacionamentos documentados
Versão	1.0
Data	Abril de 2026

Sumário

- 1. **Introdução e Convenções**
- 2. **Diagrama DER**
- 3. **Descrição das Entidades**
 - 3.1 usuario
 - 3.2 tarefa
 - 3.3 grupo
 - 3.4 grupo_membro
 - 3.5 tarefa_grupo
 - 3.6 notificacao
- 4. **Relacionamentos**

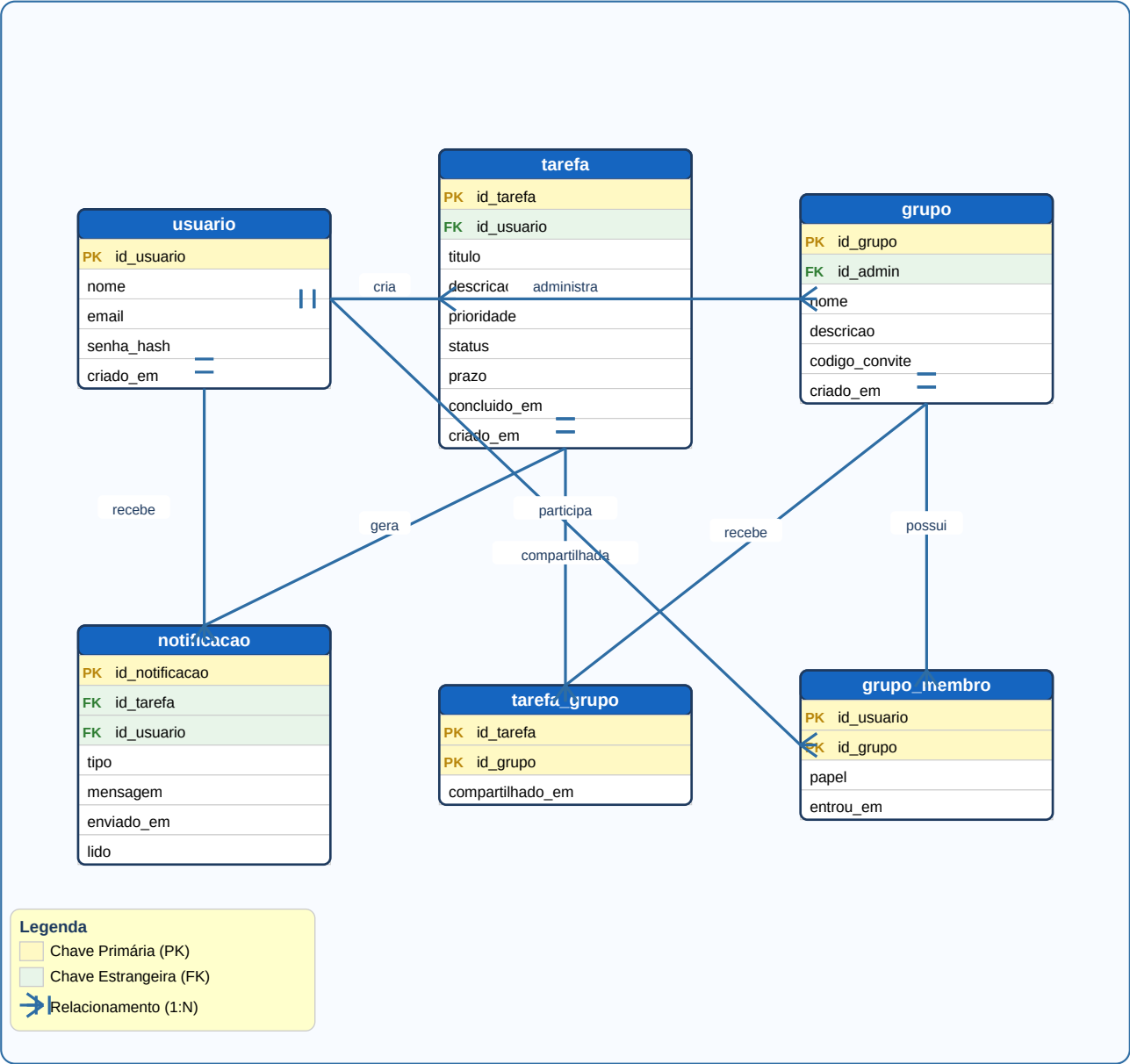
1. Introdução e Convenções

Este documento apresenta o **Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)** do sistema **UniTask**, modelado com notação **Crow's Foot**. O modelo foi derivado dos requisitos funcionais e dos casos de uso documentados na versão 1.0 do projeto.

Símbolo / Termo	Significado
PK	Primary Key — Chave Primária, identifica unicamente cada registro
FK	Foreign Key — Chave Estrangeira, referencia outra entidade
UK	Unique Key — Valor único, não pode se repetir na tabela
1:N	Um para Muitos — um registro se relaciona com vários de outra tabela
N:M	Muitos para Muitos — resolvido por tabela associativa (PK composta)
Crow's Foot	Notação visual: linha simples = 'um', pé-de-galinha = 'muitos'
ENUM	Tipo de dado com valores fixos pré-definidos
TIMESTAMP	Data e hora com fuso horário (UTC)

2. Diagrama DER

O diagrama abaixo representa as 6 entidades do sistema UniTask e seus relacionamentos utilizando a notação Crow's Foot.



3. Descrição das Entidades

3.1 — usuario

Armazena os dados dos usuários cadastrados no sistema.

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_usuario	INT	PK	Identificador único do usuário
nome	VARCHAR(100)		Nome completo do usuário
email	VARCHAR(150)	UK	E-mail único para autenticação
senha_hash	VARCHAR(255)		Senha criptografada (bcrypt)
criado_em	TIMESTAMP		Data/hora de criação do registro

3.2 — tarefa

Armazena as tarefas criadas pelos usuários.

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_tarefa	INT	PK	Identificador único da tarefa
id_usuario	INT	FK → usuario	Usuário criador da tarefa
titulo	VARCHAR(100)		Título da tarefa (obrigatório)
descricao	TEXT		Descrição detalhada (opcional)
prioridade	ENUM		'baixa' 'media' 'alta'
status	ENUM		'pendente' 'concluida'
prazo	DATETIME		Data/hora limite da tarefa
concluido_em	TIMESTAMP		Data/hora em que foi concluída
criado_em	TIMESTAMP		Data/hora de criação

3.3 — grupo

Armazena os grupos de trabalho acadêmico.

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_grupo	INT	PK	Identificador único do grupo
id_admin	INT	FK → usuario	Usuário administrador do grupo
nome	VARCHAR(100)		Nome do grupo
descricao	TEXT		Descrição do grupo (opcional)
codigo_convite	VARCHAR(20)	UK	Código único de convite gerado
criado_em	TIMESTAMP		Data/hora de criação

3.4 — grupo_membro

Tabela associativa entre usuários e grupos (N:M). Registra a participação e o papel de cada membro.

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
-------	------	-----------	-----------

id_usuario	INT	PK, FK → usuario	Usuário membro
id_grupo	INT	PK, FK → grupo	Grupo ao qual pertence
papel	ENUM		'admin' 'membro'
entrou_em	TIMESTAMP		Data/hora de entrada no grupo

3.5 — tarefa_grupo

Tabela associativa entre tarefas e grupos (N:M). Registra o compartilhamento de tarefas.

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_tarefa	INT	PK, FK → tarefa	Tarefa compartilhada
id_grupo	INT	PK, FK → grupo	Grupo que recebeu a tarefa
compartilhado_em	TIMESTAMP		Data/hora do compartilhamento

3.6 — notificacao

Armazena as notificações de prazo geradas pelo sistema para os usuários.

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_notificacao	INT	PK	Identificador único da notificação
id_tarefa	INT	FK → tarefa	Tarefa relacionada
id_usuario	INT	FK → usuario	Usuário destinatário
tipo	ENUM		'24h' '1h' 'vencida'
mensagem	TEXT		Texto da notificação
enviado_em	TIMESTAMP		Data/hora de envio
lido	BOOLEAN		Se o usuário visualizou

4. Relacionamentos

Entidade A	Cardinalidade	Entidade B	Descrição
usuario	1 : N	tarefa	Um usuário cria uma ou mais tarefas.
usuario	1 : N	grupo	Um usuário pode administrar um ou mais grupos.
usuario	1 : N	grupo_membro	Um usuário pode ser membro de vários grupos.
grupo	1 : N	grupo_membro	Um grupo possui vários membros.
tarefa	1 : N	tarefa_grupo	Uma tarefa pode ser compartilhada com vários grupos.
grupo	1 : N	tarefa_grupo	Um grupo pode receber várias tarefas compartilhadas.
tarefa	1 : N	notificacao	Uma tarefa pode gerar várias notificações.
usuario	1 : N	notificacao	Um usuário pode receber várias notificações.